

Ejercicios y Problemas Prácticos

Unidad 9 RTOS

1. Defina sistema de tiempo real y explique por qué la corrección temporal es parte de la corrección del resultado. Dé un ejemplo de un sistema donde el incumplimiento del deadline tiene consecuencias graves y uno donde las consecuencias son tolerable
2. Clasifique los siguientes sistemas como Hard Real-Time o Soft Real-Time. Para cada uno explique que consecuencia tendria perder un deadline y si esa consecuencia es aceptable o no:
 - a) Sistema de control de airbag en un choque vehicular.
 - b) Aplicacion de streaming de musica (Spotify, YouTube Music).
 - c) Bomba de insulina en un paciente diabetico.
 - d) Aplicacion de noticias en tiempo real en un smartphone.
 - e) Sistema de control de temperatura de un reactor nuclear.
3. Describa los tres estados fundamentales de una tarea en un RTOS y explique bajo qué condiciones una tarea transita de un estado a otro. Mencione al menos dos eventos que pueden provocar la transición de Running a Ready
4. Explique la diferencia entre el scheduler y el dispatcher en un RTOS. Describa los pasos que ejecuta el dispatcher cuando el scheduler decide que una tarea de mayor prioridad debe tomar la CPU. ¿Ante qué eventos puede ocurrir esa decisión, además del tick del timer?
5. Explique que significa que un kernel sea reentrante y por que es critico en sistemas Hard Real-Time. Luego describa el mecanismo de preemption points: que son, donde se ubican y como garantizan que una tarea critica acceda al procesador cuando lo necesita.
6. Explique la diferencia entre predictibilidad y velocidad en el contexto de los RTOS. ¿Por qué un RTOS puede ser más lento en promedio que un SO de propósito general y aun así ser más adecuado para una aplicación de control industrial? Dé un ejemplo concreto donde la velocidad media sea irrelevante y la predictibilidad sea crítica. ¿Qué tipo de optimizaciones puede sacrificar un RTOS para lograr determinismo?
7. Dado el siguiente conjunto de procesos, aplique el algoritmo de Scheduling No-Preemptivo basado en prioridades. En caso de empate de prioridad, usar orden lexicografico. Prioridad 1 = mayor prioridad.

Proceso	Prioridad	Rafaga CPU	Tiempo de Llegada
P1	3	10	1
P2	1	1	0
P3	3	2	1
P4	4	1	1
P5	2	5	1

- (a) Representar en diagrama de Gantt. Calcular tiempo promedio de espera y tiempo promedio de retorno.

8. Dado el siguiente conjunto de tareas, aplique el algoritmo de Scheduling Preemptivo basado en prioridades. Prioridad 1 = mayor prioridad. En empate, orden lexicográfico.

Tarea	Tiempo de llegada	Prioridad	Rafaga CPU
A	0	3	3
B	2	1	4
C	5	2	2
D	4	1	3

- (a) Representar en diagrama de Gantt. Calcular tiempo promedio de espera y retorno. Indicar en que instante(s) se produce preemption y por que motivo.

9. Dado el siguiente conjunto de tareas periodicas (deadline = periodo):

Tarea	Tiempo de computo C	Periodo T	Deadline D
T1	2	8	8
T2	3	12	12
T3	2	24	24

- (a) Asigne prioridades segun RMS. (b) Calcule la utilizacion total y aplique el test de Liu & Layland para $n=3$. (c) Construya el diagrama de Gantt para el hiperperiodo completo. (d) Verifique si todos los deadlines se cumplen.

10. Un sistema tiene tres tareas periódicas con los siguientes parámetros:

Tarea	C (ms)	T (ms)
T1	1	5
T2	2	10
T3	2	20

- (a) Calcule la utilización total. (b) Asigne prioridades según RMS. (c) Verifique si el conjunto es planificable bajo RMS usando la condición suficiente de Liu & Layland para $n = 3$ (límite $\approx 0,779$). (d) ¿Qué implica si la condición suficiente se cumple? ¿Y si no se cumple?